

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド17枚) 全52問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

10.第10回 タンパク質の栄養(食後)	17枚	52問
----------------------	-----	-----

10 第10回 タンパク質の栄養(食後)

出典:10回 タンパク質の栄養(食後).pdf+予習、復習プリント(10).pdf(スライド17枚) 全52問

タンパク質の特徴

□□□ タンパク質は、糖質や脂質と異なり、分子内に

1 ① を含んでいる。これは、タンパク質が ②

★ から構成されているためである。

① ^{ちっそ}窒素

② アミノ酸

糖質や脂質(中性脂肪)は主に炭素(C)・水素(H)・酸素(O)からできているが、タンパク質はそれに加えて窒素(N)を含む。窒素はアミノ酸のアミノ基(-NH₂)の部分にある(No.4)。

□□□ タンパク質は、筋肉や臓器、皮膚、爪、髪、血液など、
2 体のあらゆる部分を構成する ① として重要である。また、炭水化物や脂質が不足したときのエネルギー源にもなり、1 gあたり ② kcalのエネルギーを生じる。

① 主成分

② 4

糖質と同じ4 kcal/g(脂質は9 kcal/g)。

□□□ タンパク質を豊富に含む食品は、 ① ・ ② ・

3 ③ ・ ④ ・ ⑤ である。

★

① 肉

② 魚

③ 卵

④ 乳製品

⑤ 大豆・大豆製品

(順不同)プリント1ページ目。動物性の食品に多く、植物性の食品では豆類に多い。

タンパク質の構造(復習)

□□□ アミノ酸は、中心の炭素原子に、 ① (-NH₂)・

4 ② (-COOH)・水素(H)・ ③ (R)が結合し

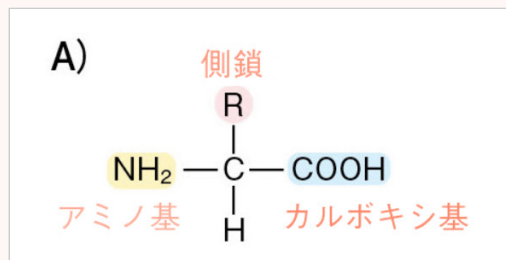
★ た構造をもつ。

① アミノ基

② カルボキシ基

③ ^{そくさ}側鎖

側鎖の構造の違いで、アミノ酸の種類が決まる。タンパク質を構成するのはL-α-アミノ酸。

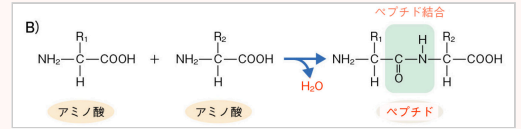


スライド3の図1のA(アミノ酸の構造)

- アミノ酸どうしは、一方のカルボキシ基と他方のアミノ基から ① が1分子とれて結合する。この結合を ★ ② といい、アミノ酸が ② でつながったものを ③ という。

- ① 水 (H₂O)
② ペプチド結合
③ ペプチド

図で、H₂Oがとれて**ペプチド結合**ができるようすを確認しよう。

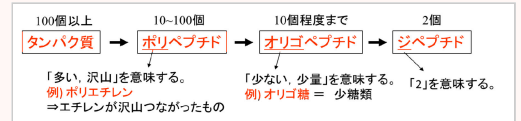


スライド3の図1のB(ペプチドの構造)

- アミノ酸が100個以上つながったものを ① 、
6 10~100個のものを ② 、10個程度までのものを
★ を ③ 、2個のものを ④ という。

- ① タンパク質
② ポリペプチド
③ オリゴペプチド
④ ジペプチド

ポリは「多い、沢山」、**オリゴ**は「少ない、少量」、**ジ**は「2」を意味する(例: **ポリ**エチレン、**オリゴ**糖)。

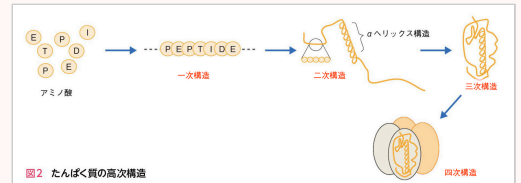


スライド3の図

- タンパク質の構造のうち、アミノ酸の並び順を
7 ① 、αヘリックス構造などの部分的な立体構造
★ を ② 、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立体構造を ③ 、複数のポリペプチド鎖が集まった構造を ④ という。

- ① 一次構造
② 二次構造
③ 三次構造
④ 四次構造

図2で、アミノ酸が並んだ**一次構造**→**二次構造**(αヘリックス構造)→**三次構造**→**四次構造**の順に確認しよう。

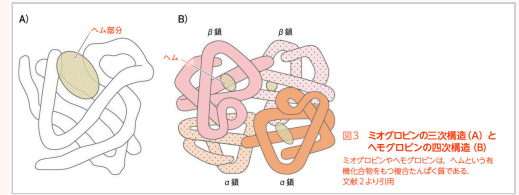


スライド3の図2(たんぱく質の高次構造)

□□□ 図3で、筋肉にある ① は1本のポリペプチド鎖からなり、赤血球にある ② は4本のポリペプチド鎖(α鎖2本・β鎖2本)が集まってできている。どちらも、③ という鉄を含む有機化合物をもつ複合タンパク質である。

- ① ミオグロビン
- ② ヘモグロビン
- ③ ヘム

ミオグロビンは三次構造、ヘモグロビンは四次構造の例(No.28 の色素たんぱく質にあたる)。



スライド3の図3(A・Bの2つのたんぱく質の立体構造)

タンパク質を構成するアミノ酸

□□□ タンパク質を構成するアミノ酸は ① 種類ある。このうち、体内で合成できないため食物から必ず摂取しなければならぬものを ② (③ 、④)、体内で合成できるものを ⑤ (⑥ 、⑦)という。

- ① 20
- ② 必須アミノ酸
ふかけつ
- ③ 不可欠アミノ酸
- ④ 9種類
- ⑤ 非必須アミノ酸
かけつ
- ⑥ 可欠アミノ酸
- ⑦ 11種類

9+11=20種類。スライド4・10の赤字。「必須」=体内で作れないので食事から「必ず」とる、と覚えよう。

□□□ 【記述】必須アミノ酸(9種類)は、①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨である。

- ① バリン
- ② ロイシン
- ③ イソロイシン
- ④ トレオニン(スレオニン)
- ⑤ メチオニン
- ⑥ フェニルアラニン
- ⑦ トリプトファン
- ⑧ リシン(リジン)
- ⑨ ヒスチジン

プリント「20種類のアミノ酸をすべて記述しましょう」。(順不同)トレオニンはスレオニン、リシンはリジンともよぶ(どちらの書き方でもよい)。バリン・ロイシン・イソロイシンは分枝アミノ酸(No.13)。

□□□ 【記述】非必須アミノ酸(11種類)は、①・
11 ②・③・④・⑤・⑥・
★★★ ⑦・⑧・⑨・⑩・⑪であ
る。

- ① グリシン
- ② アラニン
- ③ セリン
- ④ システイン
- ⑤ チロシン
- ⑥ プロリン
- ⑦ アスパラギン
- ⑧ アスパラギン酸
- ⑨ グルタミン
- ⑩ グルタミン酸
- ⑪ アルギニン

(順不同)アスパラギンとアスパラギン酸、グルタミンとグル
タミン酸は別のアミノ酸なので、どちらも書く。必須アミノ酸
(No.10)と合わせて20種類。

□□□ 側鎖の構造による分類では、側鎖にベンゼン環をも
12 つ①アミノ酸は、②・③・④で
★★★ ある。

- ① ^{ほうこうぞく}芳香族
- ② フェニルアラニン
- ③ チロシン
- ④ トリプトファン

プリントのプラスワン。([2]～[4] は順不同) チロシン以外
の2つは必須アミノ酸。チロシンは必須アミノ酸のフェニル
アラニンから体内で合成できる。

□□□ 側鎖が枝分かれした構造をもつ ①アミノ酸
13 (BCAA)は ②・③・④、硫黄(S)を
★★★ 含む ⑤アミノ酸は ⑥・⑦である。

- ① ^{ぶんし}分枝
- ② バリン
- ③ ロイシン
- ④ イソロイシン
- ⑤ ^{がんりゅう}含硫
- ⑥ メチオニン
- ⑦ システイン

プリントのプラスワン。分枝アミノ酸(BCAA)は3つとも必須
アミノ酸で、主に筋肉で代謝される(No.43)。含硫アミノ酸
のうち、メチオニンは必須アミノ酸、システインは非必須アミ
ノ酸。

□□□ 側鎖の性質による分類では、① アミノ酸は
 14 ②・③、④ アミノ酸は ⑤・
 ★★★ ⑥・⑦ で、そのほかは ⑧ アミノ酸で
 ある。

- ① 酸性
- ② アスパラギン酸
- ③ グルタミン酸
- ④ 塩基性
- ⑤ リシン(リジン)
- ⑥ アルギニン
- ⑦ ヒスチジン
- ⑧ 中性

プリントのプラスワン。酸性アミノ酸は側鎖にもカルボキシ基(-COOH)をもつ。アスパラギン・グルタミンは酸性アミノ酸のアミドで、中性アミノ酸に入る。酸性アミノ酸は小腸で促進拡散により吸収される(No.19)。

タンパク質の消化と吸収(復習)

□□□ タンパク質の消化・吸収は、Step1:複数の①に
 15 より分解(消化)し、②にする → Step2:小腸粘
 ★ 膜上皮細胞の③を使って体内へ取り込む →
 Step3: ④系で肝臓へ運ばれる、の順に進む。

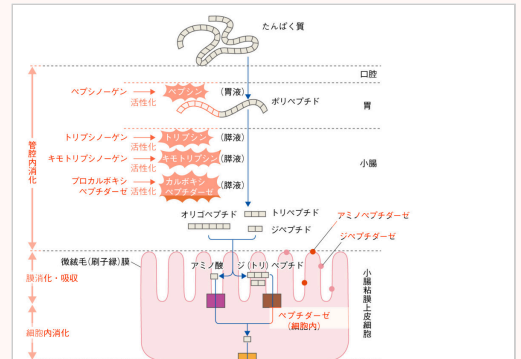
- ① 消化酵素
- ② 最小単位(アミノ酸または短いペプチド)
- ③ 輸送機能
もんみやく
- ④ 門脈

スライド7の赤字は輸送機能。吸収されたあとは、体内で必要なタンパク質(体タンパク質)の合成に使われる。

□□□ タンパク質の消化は、胃や小腸の管腔で胃液・膵液
 16 の酵素によって行われる ①、小腸の微絨毛膜
 ★ の酵素によって行われる ②、小腸粘膜上皮細胞
 中の酵素によって行われる ③ の順に進む。

- ① 管腔内消化
かんかうないしょうか
まくしょうか
- ② 膜消化
- ③ 細胞内消化

図21の左側の目盛りで確認しよう。胃(胃液)と小腸管腔(膵液)が管腔内消化、小腸微絨毛膜が膜消化(表9)。細胞内に取り込まれたジ・トリペプチドは、細胞内のペプチダーゼでアミノ酸になる(細胞内消化)。



スライド7の図21(たんぱく質の消化・吸収)

- タンパク質の消化酵素のうち、ペプチド鎖の内部の
17 結合を切るものを ① 型、ペプチド鎖の端からア
★★ ミノ酸を切り離すものを ② 型という。

- タンパク質の消化酵素は、胃液では ①、^{すいえき}膵液で
18 は ②・③・④、小腸の微絨毛膜^{ひじょうもうまく}では
★★ ⑤・⑥である。

- 小腸での吸収では、多くのアミノ酸は ① 輸送
19 (Na⁺との共輸送)で、酸性アミノ酸(アスパラギン酸・
★★ グルタミン酸)は ② で、ジ(トリ)ペプチドは
③ との共輸送で、小腸粘膜上皮細胞に取り込
まれる。ジ・トリペプチドは細胞内の ④ でアミノ
酸に分解され、アミノ酸は基底膜側から ② で血
管側へ出ていく。

- ① エンド
② エキソ

表9: エンド型=ペプシン・トリプシン・キモトリプシン、エキソ
型=カルボキシペプチダーゼ(C末端から)・アミノペプチダ
ーゼ(N末端から)・ジペプチダーゼ。

- ① ペプシン
② トリプシン
③ キモトリプシン
④ カルボキシペプチダーゼ
⑤ アミノペプチダーゼ
⑥ ジペプチダーゼ

([2]～[4]、[5]と[6]は順不同) 胃と膵液の酵素は、不
活性な前駆体(ペプシノーゲン・トリプシノーゲンなど)とし
て分泌されてから活性化される。カルボキシペプチダーゼ
はペプチドのC末端から、アミノペプチダーゼはN末端か
ら、アミノ酸を1つずつ切り離す。

存在部位	分類	消化酵素	基質	生成物
胃 (胃液)	エンド型	ペプシン	たんぱく質	ポリペプチド、オリゴペプチド
	エンド型	トリプシン	たんぱく質、ポリペプチド	オリゴペプチド
	エンド型	キモトリプシン	たんぱく質、ポリペプチド	オリゴペプチド
	エキソ型	カルボキシペプチダーゼ	ペプチドC末端のアミノ酸(芳香族、塩基性)残基	アミノ酸、オリゴペプチド
小腸 (腸液)	エキソ型	アミノペプチダーゼ	オリゴペプチドN末端のアミノ酸残基	アミノ酸、ジ(トリ)ペプチド
	エキソ型	ジペプチダーゼ	ジペプチド	アミノ酸

スライド7の表9(たんぱく質の消化酵素)

- ① 能動
② 促進拡散
③ H⁺
④ ペプチダーゼ

能動輸送は、エネルギー(ATP、またはATPを使ってつく
ったNa⁺などの濃度差)を使って運ぶ輸送。促進拡散は、輸
送体を使うがエネルギーは使わない輸送(濃度の高い方
から低い方へ)。

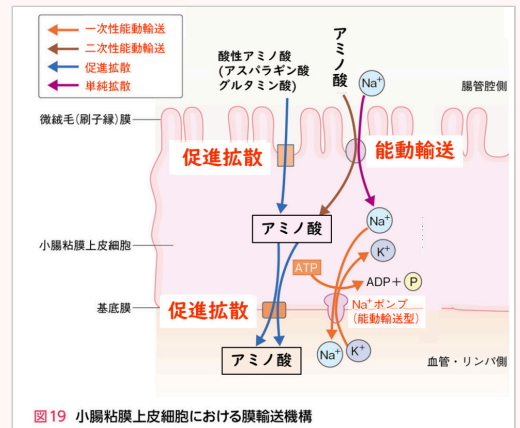


図19 小腸粘膜上皮細胞における膜輸送機構

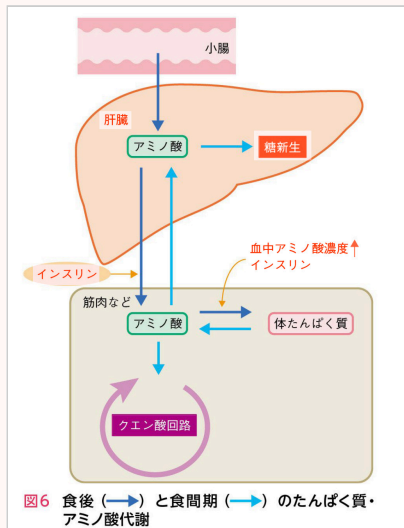
スライド7の図19(小腸粘膜上皮細胞の膜輸送)

食後のタンパク質・アミノ酸代謝

- 食後は、食事由来のアミノ酸が小腸・①を経て
20 全身へ運ばれ、②が起こる。その結果、筋肉な
★★ どで体タンパク質の③（合成・分解）が促進さ
重要 れる。余ったアミノ酸は分解（④）される。

- ① 肝臓
② 血中のアミノ酸濃度の上昇
③ 合成
④ 異化代謝
いかたいしゃ

スライド9(重要)とプリント。[3]は「合成・分解」のどちらかを選ぶ。図6の濃い青の矢印が食後、水色の矢印が食間期(空腹時)の流れ(No.22)。



スライド9の図6(食後と食間期のタンパク質・アミノ酸代謝)

- 食後は血糖値が上昇して、①が分泌される。
21 ①は、組織への②の取り込みを促進し、
★ 体タンパク質の合成を促進して③を抑制する。
重要

- ① インスリン
② アミノ酸
③ 分解

スライド9(重要)の赤字: **インスリン分泌促進**。インスリンは血糖値を下げるだけでなく、体タンパク質を増やす方向にも働く。インスリンは膵臓ランゲルハンス島β細胞から分泌される(小テスト問2・第5回)。

- 食間期(空腹時)には、筋肉などの体タンパク質が
22 ①されてアミノ酸が血中に放出され、そのアミノ
★ 酸は肝臓で②の材料になる。

- ① 分解
どうしんせい
② 糖新生

図6の水色の矢印(No.20の図)。食後(体タンパク質の合成が促進)とは逆向きの流れになる。くわしくは第11回(空腹時)。

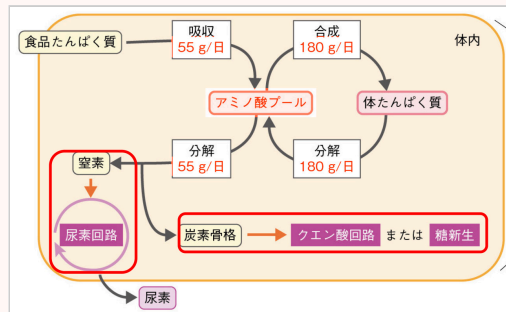
- アミノ酸の1つの①には、筋タンパク質合成を
23 促進する作用がある。
★★

- ① ロイシン
ロイシンは必須アミノ酸で、分枝アミノ酸(BCAA)の1つ(No.13)。

- 食品のタンパク質から吸収されたアミノ酸や、体タン
 24 パク質が分解されてできたアミノ酸は、体内の
 ★★★ ① に入る。成人男性(体重60 kg)では、体タン
 パク質は1日に約 ② g合成され、同じ量が分解
 されている。食品からは1日に約 ③ gのアミノ酸
 が吸収され、ほぼ同じ量のアミノ酸が分解される。

- ① **アミノ酸プール**
 ② **180**
 ③ **55**

体タンパク質は、合成と分解をくり返して入れかわっている。分解されたアミノ酸の窒素は尿素回路で尿素に、炭素骨格はクエン酸回路または糖新生に使われる(図5)。



スライド9の図5(体タンパク質の代謝)

体タンパク質合成とタンパク質の質

- タンパク質は、材料となるアミノ酸があれば、どんなタ
 25 ンパク質も作ることができる。しかし、材料であるアミ
 ★★ ノ酸のうち ① が1つでも足りないと、タンパク質
 重要 は作れない。その足りない ① が足枷(制限)に
 なるので、① のうち不足するアミノ酸を ②
 といい、そのなかで最も不足するアミノ酸を ③ と
 いう。

- ① **必須アミノ酸**
 ② **制限アミノ酸**
 ③ **第一制限アミノ酸**

スライド10(重要)。体内で作ることのできない**必須アミノ酸**は、食事から十分に供給しなければならない。

- タンパク質の栄養価の化学的評価法では、 ①
 26 (%)を用いる。図14の「アミノ酸の桶」の例(食パン)
 ★★ で、最も不足している必須アミノ酸は ② である。
 重要

- ① **アミノ酸価**
 ② **リシン(リジン)**

スライド10(重要)。桶の水は、一番低い板の高さまでしか入らない。同じように、ほかの必須アミノ酸が十分でも、**第一制限アミノ酸**の量に見合った分しかタンパク質は作れない。この一番低い板の高さ(%)が**アミノ酸価**で、すべての必須アミノ酸が基準を満たせば**100**になる。

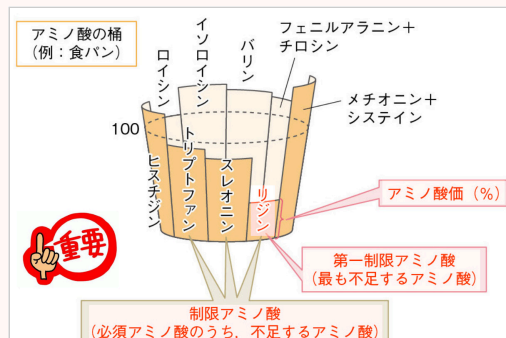


図14 たんぱく質栄養価の化学的評価法

スライド10の図14(たんぱく質栄養価の化学的評価法)

タンパク質の分類・役割

□□□ 構成成分による分類では、タンパク質は、アミノ酸だ
27 けからなる ① と、アミノ酸以外の成分(糖・リン
★★ 酸・核酸・脂質・金属など)も結合した ② に分け
られる。形状による分類では、③ と ④ に分
けられる。

□□□ 複合タンパク質は結合している成分によって分類さ
28 れ、糖が結合した ①、リン酸が結合した ②
★★、核酸(DNA・RNA)が結合した ③、脂質が結合
した ④、鉄・銅・リボフラビンなどが結合した
⑤ (金属たんぱく質)がある。

- ① 単純タンパク質
- ② 複合タンパク質
- ③ 繊維状タンパク質
- ④ 球状タンパク質

繊維状タンパク質の例:コラーゲン・ケラチンなど(体の構
造をつくる)。球状タンパク質の例:アルブミン・ヘモグロビ
ン・多くの酵素など。

- ① 糖たんぱく質
- ② リンたんぱく質
- ③ 核たんぱく質
- ④ リポたんぱく質
- ⑤ 色素たんぱく質

表2の「例」も見ておこう:唾液のムチン、乳汁のカゼイン、
血清のカイロミクロン(第7回)、赤血球のヘモグロビンな
ど。

表 2 複合たんぱく質の種類		
種類	結合している成分	例
糖たんぱく質	糖	ムチン (唾液) オボムコイド (卵白)
リンたんぱく質	リン酸	カゼイン (乳汁) ビテリン (卵黄)
核たんぱく質	核酸 (DNA, RNA)	ヌクレオヒストン (胸腺, 脾臓, 精子) ヌクレオプロタミン (魚類の精子)
リポたんぱく質	脂質	カイロミクロン (血清) リポビテリン (卵黄)
色素たんぱく質 金属たんぱく質	鉄, 銅, リボフラビンなど	ヘモグロビン (赤血球) ヘモシアニン (無脊椎動物の血球) オボフラボプロテイン (卵白) ロドプシン (網膜) フェリチン (肝臓)

スライド11の表2(複合たんぱく質の種類)

□□□ 生物学的機能による分類では、トリプシンなどの
29 ①、ヘモグロビン・トランスフェリン・リポたんぱ
★★★ く質などの ② たんぱく質、カゼイン・オボアルブ
ミンなどの ③ たんぱく質、アクチン・ミオシンな
どの ④ たんぱく質、ケラチン・コラーゲンなどの
⑤ たんぱく質、免疫グロブリン・フィブリノーゲン
などの ⑥ たんぱく質、インスリン・グルカゴンな
どの ⑦ たんぱく質がある。

- ① 酵素
- ② 輸送
- ③ 貯蔵
- ④ 収縮性 (運動性)
- ⑤ 構造
- ⑥ 防御
- ⑦ 調節

表3で例と働きを確認しよう。輸送たんぱく質のうち、ヘモグロビンは酸素、トランスフェリンは鉄、リポたんぱく質は脂質を運ぶ。調節たんぱく質にはホルモン(インスリン・グルカゴン・副甲状腺ホルモン・カルシトニン)が含まれる。

表3 生物学的機能によるたんぱく質の分類	
分類	例
酵素	トリプシン (たんぱく質消化酵素) リボヌクレアーゼ (RNA分解酵素)
輸送たんぱく質	ヘモグロビン (酸素の輸送) トランスフェリン (鉄の輸送) リポたんぱく質 (脂質の輸送)
貯蔵たんぱく質	グリアジン (小麦) オボアルブミン (卵白) カゼイン (乳汁)
収縮性 (運動性)たんぱく質	アクチン、ミオシン (筋肉の収縮)
構造たんぱく質	ケラチン (毛髪, 爪) フィブロイン (昆虫の繭糸) コラーゲン (結合組織, 骨, 歯)
防御たんぱく質	免疫グロブリン (抗体) フィブリノーゲン (血液凝固) トロンピン (血液凝固)
調節たんぱく質	インスリン (血糖値低下) グルカゴン (血糖値上昇) 副甲状腺ホルモン (血中カルシウム濃度上昇) カルシトニン (血中カルシウム濃度低下)
毒素たんぱく質	ボツリヌス毒素 (ボツリヌス菌) ジフテリア毒素 (ジフテリア菌) ヘビ毒 (ヘビ)

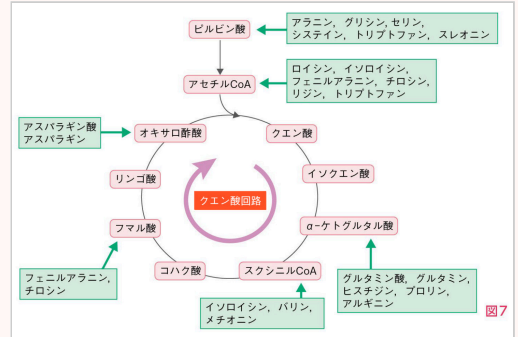
スライド11の表3 (生物学的機能によるたんぱく質の分類)

余ったアミノ酸の分解①:炭素骨格

- 余ったアミノ酸の ① は ② になる。具体的に
30 は、まず ③ を切り離して、残った部分を ④
★ に入れる。

- たんそこっかく
① 炭素骨格
② エネルギー源
③ アミノ基
④ クエン酸回路

スライド12の赤字:炭素骨格=エネルギー源⇒アミノ基を切り離して、残った部分をクエン酸回路に。図7のように、アミノ酸の種類によって、ピルビン酸・アセチルCoA・クエン酸回路のいろいろな中間体になってクエン酸回路に入る。切り離したアミノ基(窒素)は体外に排出される(No.36)。



スライド12の図7(アミノ酸の炭素骨格の代謝とクエン酸回路)

- アミノ基がはずれた炭素骨格は ① (α -ケト酸)
31 で、ピルビン酸・オキサロ酢酸・2-オキソグルタル酸などである。これらは必要に応じて、クエン酸回路と
★★ ② を経てエネルギー(ATP)の生成に用いられる。

- ① 2-オキソ酸
② 電子伝達系

2-オキソ酸= α -ケト酸、2-オキソグルタル酸= α -ケトグルタル酸(よび方がちがうだけで同じもの)。電子伝達系は、ミトコンドリアで酸素を使ってATPを大量につくる(第5回)。

- タンパク質の摂取量が増加した場合は、過剰なアミノ
32 酸は分解されて、炭素骨格は ① や ② に変
★ 換される。

- ① グルコース(糖質)
② 脂肪酸(脂質)

プリント2ページ目の空欄。スライドに答えそのものはないが、プリントの「炭素骨格:…糖新生の材料になったり、…脂肪酸合成の材料になったりする」と対応する。グルコースは糖質、脂肪酸は脂質(中性脂肪)の材料なので、試験では「糖質や脂質に変換される」と書いても同じ意味になる。過剰なアミノ酸は、体タンパク質としてためておくことができない。

□□□ 炭素骨格がケトン体などの材料にはなるが、グルコースの材料(糖新生)にはならないアミノ酸を
33 ① アミノ酸といい、② と ③ の2つだけ
★★★ ④ ・ ⑤ ・ ⑥ ・ ⑦ は両方の性質をもつ ⑧ アミノ酸で、残りの14種類は、グルコースの材料になる ⑨ アミノ酸である。

- ① ケト原性
- ② ロイシン
- ③ リシン(リジン)
- ④ イソロイシン
- ⑤ フェニルアラニン
- ⑥ トリプトファン
- ⑦ チロシン
- ⑧ ケト原性・糖原性
- ⑨ 糖原性

プリントのプラスワン(エネルギー源としての分類)。(〔2〕と〔3〕、〔4〕～〔7〕は順不同)表4で、**ケト原性**の2つと**ケト原性・糖原性**の4つを覚えれば、残りはすべて**糖原性**。**ケト原性**アミノ酸の炭素骨格はアセチルCoAになる(図7)。アセチルCoAからはグルコースをつくれないので、糖新生には使われない。

ケト原性アミノ酸	ケト原性・糖原性アミノ酸	糖原性アミノ酸
Leu (ロイシン)	Ile (イソロイシン)	Ala (アラニン) *
Lys (リジン)	Phe (フェニルアラニン)	Arg (アルギニン)
	Trp (トリプトファン)	Asp (アスパラギン酸)
	Tyr (チロシン)	Asn (アスパラギン)
		Cys (システイン)
		Glu (グルタミン酸)
		Gln (グルタミン)
		Gly (グリシン)
		His (ヒスチジン)
		Met (メチオニン)
		Pro (プロリン)
		Ser (セリン)
		Thr (スレオニン)
		Val (バリン)

*糖新生に用いられる糖原性アミノ酸のなかで、最も主要なものはアラニンである。このため、アミノ酸を原料に行われる糖新生のことを「グルコース・アラニン回路」という。

スライド12の表4(ケト原性アミノ酸と糖原性アミノ酸)

□□□ 糖新生に用いられる糖原性アミノ酸のなかで、最も
34 主要なものは ① である。このため、アミノ酸を原料に行われる糖新生のことを ② という。

- ① アラニン
- ② グルコース・アラニン回路

表4の注(*)。筋肉から運ばれた**アラニン**は、肝臓でピルビン酸になって糖新生に使われる(No.45、空腹時→第11回)。

□□□ 糖質や脂質の摂取量が減少すると、アミノ酸が
35 ① として使われるため、体タンパク質の蓄積量が ② する。この場合もアミノ酸の異化(分解)が促進されるので、尿中への窒素排泄量が ③ する。

- ① エネルギー源
- ② 減少
- ③ 増加

逆に、糖質や脂質を十分にとると、アミノ酸が**エネルギー源**として使われにくくなり、体タンパク質が節約される。

余ったアミノ酸の分解②:アミノ基(窒素)

- 余ったアミノ酸のアミノ基(窒素)は ① される。ま
36 ず ② などの形で ③ へ運ばれ、③ で
★ ④ に変化して、⑤ から排出される。

- ① 体外に排出
② アラニン
③ 肝臓
④ 尿素
⑤ 腎臓

スライド13の赤字:アミノ基(窒素)=体外に排出⇒アラニンなどで肝臓へ⇒肝臓で尿素に変化して、腎臓から体外に排出。プリント:アミノ基(-NH₂)は、最終的には尿素として尿中に排泄される。

- アミノ基の行方は、①筋肉や組織のアミノ基を安全に
37 肝臓へ輸送する(① 反応)→②肝臓でアミノ基
★★★ を尿素に変換する(② 反応・尿素回路)→③腎臓へ運ばれて尿中に排泄される、の順である。

- ① アミノ基転移
② 酸化的脱アミノ

①でアミノ基はグルタミン酸やグルタミン・アラニンの形になって肝臓へ運ばれ(No.41)、②でアンモニアとして遊離してから尿素になる(No.48)。

- 高タンパク質食を摂取すると、アミノ酸の異化(分解)
38 が促進されて ① の合成が増加し、尿中に排泄
★ される ② の量が増加する。

- ① 尿素
② 窒素

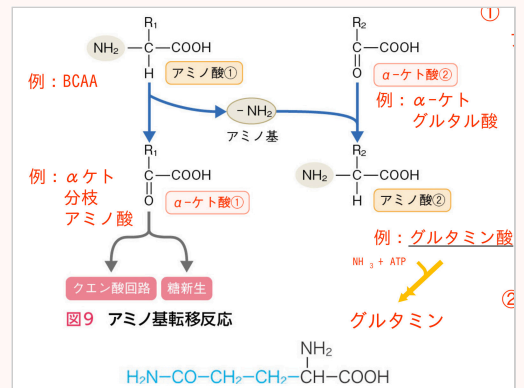
タンパク質(アミノ酸)の窒素は、ほとんどが尿素として尿に出る。

アミノ基の代謝①:肝外組織(筋肉など)から肝臓へ

- アミノ基転移反応は、アミノ酸のアミノ基を ① へ
39 移す反応である。アミノ基を受け取る側の ① は、
★★★ ② ・ ③ ・ ④ である。

- ① α-ケト酸
② α-ケトグルタル酸(2-オキソグルタル酸)
③ ピルビン酸
④ オキサロ酢酸

([2]～[4]は順不同)図9:アミノ酸①(例:BCAA)のアミノ基がα-ケト酸②(例:α-ケトグルタル酸)に移ると、アミノ酸①はα-ケト酸①(例:α-ケト分枝アミノ酸)に、α-ケト酸②はアミノ酸②(例:グルタミン酸)になる。



□□□ アミノ基転移酵素(① = ②)には、代表例
40 としてASTやALTがある。この酵素には、補酵素として
★★ 水溶性ビタミンの ③ が必要で、その補酵素型は
④ (PLP)である。

- ① アミノトランスフェラーゼ
- ② トランスアミナーゼ
- ③ ビタミンB₆ (VB₆)
- ④ ピリドキサルリン酸

([1]と[2]は順不同)スライド14の赤字: **ピリドキサルリン酸 (VB₆)**。タンパク質(アミノ酸)の代謝が盛んになるほど、**ビタミンB₆**の必要量は増える。

□□□ 肝外組織(例:筋肉)では、アミノ酸(例:分枝アミノ
41 酸)のアミノ基が2-オキソグルタル酸(α-ケトグルタル酸)に渡される。アミノ基を受け取った2-オキソグルタル酸は ① となり、その一部は、さらにアミノ基(アンモニア)と結合して ② となる。②をつくる酵素を ③ という。

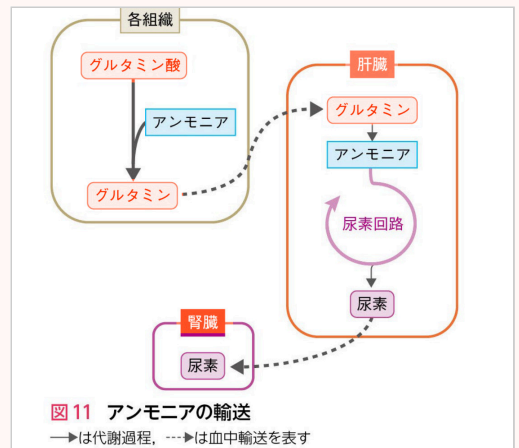
- ① グルタミン酸
- ② グルタミン
- ③ グルタミン合成酵素

プリント①-1。図9の右下: **グルタミン酸**+NH₃+ATP→**グルタミン**(ATPのエネルギーを使う)。**グルタミン**は1分子に窒素(N)を2つもち、アミノ基の運び役になる。

□□□ 肝外組織でできた ① や ② や ③ は、
42 血中に放出され、④ へ輸送される。これは、アンモニアは ⑤ 、そのままでは血中を輸送できないためである。

- ① グルタミン
- ② アラニン
- ③ グルタミン酸
- ④ 肝臓
- ⑤ 毒性が強く

([1]～[3]は順不同)プリント②。図11:各組織では、**グルタミン酸**にアンモニアが結合して**グルタミン**になり、血中を運ばれて**肝臓**へ行く。



スライド13の図11(アンモニアの輸送)

- 図8で、分枝アミノ酸(BCAA)は主に ① で代謝
43 され、BCAA以外のアミノ酸は主に ② で代謝さ
★★ れる。また、グルタミンやグリシンは主に ③ で代
謝される。

- ① 筋肉
② 肝臓
③ 腎臓

図8の赤い楕円が各臓器で代謝されるアミノ酸、緑の楕円が臓器の間を運ばれるアミノ酸。筋肉から肝臓へはアラニンが運ばれる。

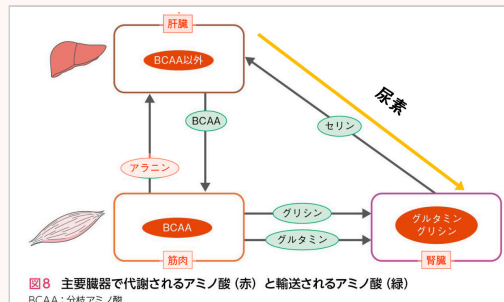


図8 主要臓器で代謝されるアミノ酸(赤)と輸送されるアミノ酸(緑)
BCAA: 分枝アミノ酸

スライド15の図8(主要臓器で代謝されるアミノ酸と輸送されるアミノ酸)

アミノ基の代謝②: 肝臓でのアンモニアの遊離

- 肝臓では、① が ② によって ③ と
44 ④ に分解される。
★★

- ① グルタミン
② グルタミナーゼ
③ グルタミン酸
④ アンモニア(NH₃)

プリント③-1. 反応式: グルタミン + H₂O → グルタミン酸 + NH₃。

- 肝臓では、① のアミノ基が2-オキソグルタル酸
45 に転移して、② とグルタミン酸が生じる。
★ ② は ③ の材料となる。

- ① アラニン
② ピルビン酸
③ 糖新生
④ ALT

プリント③-2. 反応式: アラニン + 2-オキソグルタル酸 ⇌ ピルビン酸 + グルタミン酸。この反応の酵素は次の問題のALT。

- アラニン + α-ケトグルタル酸 ⇌ ピルビン酸 + グルタミ
46 ン酸 の反応を触媒する代表的なアミノ基転移酵素
★★★ は ① (②) で、別名 ③ (④) とい
う。

- ① アラニンアミノトランスフェラーゼ
② ALT
③ グルタミン酸-ピルビン酸トランスフェラーゼ
④ GPT

スライド15の赤字。ALT(GPT)やAST(GOT)は、肝細胞が壊れると血液中に増えるので、肝機能の血液検査の指標に使われる(第12回)。

□□□ アスパラギン酸+α-ケトグルタル酸⇌オキサロ酢酸
47 +グルタミン酸 の反応を触媒するアミノ基転移酵素
★★★ は ① (②) で、別名 ③ (④) という。

- ① アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
- ② AST
- ③ グルタミン酸-オキサロ酢酸トランスフェラーゼ
- ④ GOT

スライド15の赤字。スライドでは略称が「GOT」と書かれているが、ふつうはGOT(Tはトランスアミナーゼ)と書く。どちらのアミノ基転移酵素も、補酵素はピリドキサルリン酸(No.40)。

□□□ 酸化的脱アミノ反応により、グルタミン酸は酸化され
48 て脱アミノ化され、2-オキソグルタル酸と ① にな
★★★ る。この反応は ② によって触媒される。

- ① アンモニア(NH₃)
だっすいそこうそ
- ② グルタミン酸脱水素酵素

プリント④。反応式: グルタミン酸+NAD(P)⁺⇌2-オキソグルタル酸+NAD(P)H+H⁺+NH₃。こうして肝臓で遊離したアンモニアは、尿素回路で尿素に変換される(次の問題)。

アミノ基の代謝③:尿素回路

□□□ アンモニアは肝臓の ① に運ばれて、 ② で
49 無毒な尿素に変換される。肝臓で合成された尿素
★★★ は、血液を介して ③ に運ばれ、尿中に排泄される。

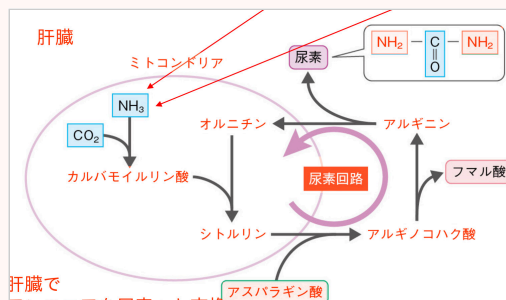
- ① ミトコンドリア
- ② 尿素回路
- ③ 腎臓

プリント⑤。No.50 の図の大きな楕円がミトコンドリア。尿素回路のはじめの反応(アンモニア→カルバモイルリン酸→シトルリン)はミトコンドリアの中で、残りは細胞質で進む。

□□□ 尿素回路では、NH₃とCO₂から ① がつくられ、こ
50 れが ② と結合して ③ になる。③ に
★★★ ④ が結合して ⑤ となり、そこからフマル酸
がはずれて ⑥ になる。⑥ から尿素が切り
離されると、② に戻る。

- ① カルバモイルリン酸
- ② オルニチン
- ③ シトルリン
- ④ アスパラギン酸
- ⑤ アルギノコハク酸
- ⑥ アルギニン

図12で、オルニチン→シトルリン→アルギノコハク酸→アルギニン→オルニチンと回ることを確認しよう。回路を回る物質の名前から、尿素回路はオルニチン回路ともよばれる。はずれたフマル酸は、クエン酸回路の中間体。



スライド16の図12(尿素回路)

□□□ 尿素は、1分子に ① 分子のアミノ基をもつ。

51

★★

① 2

2つのアミノ基(-NH₂)のうち、1つはアンモニア由来、もう1つは**アスパラギン酸**由来(No.50)。尿素は無毒で水に溶けやすいので、血液で腎臓へ運ばれ、尿中に排泄される。



スライド13の図(尿素の構造)

まとめ(記述)

□□□ 【記述】余ったアミノ酸は分解される。① は、クエン酸回路でエネルギー源になるほか、糖新生や脂肪酸合成の材料にもなる。アミノ基は、筋肉などの肝外組織では ② 反応によって2-オキシグルタル酸に移されてグルタミン酸となり、さらにグルタミンやアラニンの形で ③ へ運ばれる(アンモニアは毒性が強い)。 ③ ではアンモニアが遊離し、④ で無毒な ⑤ に変換されて、血液を介して ⑥ へ運ばれ、尿中に排泄される。

① **炭素骨格**

② **アミノ基転移**

③ **肝臓**

④ **尿素回路**

⑤ **尿素**

⑥ **腎臓**

プリント「アミノ酸の分解・アミノ基の処理について、自分なりにまとめよう」への答え方の例。スライド17(まとめ)の図でも流れをたどろう。